DOI: 10.13995/j.cnki.11-1802/ts.025511
引用格式: 胡雪,李锦松,唐永清,等. 基于 GC-MS 结合化学计量学的浓香型白酒分类方法[J]. 食品与发酵工业,2021,47(8):212-217. HU Xue,LI Jinsong,TANG Yongqing, et al. Classification of strong-flavor Baijiu based on GC-MS combined with chemometric method[J]. Food and Fermentation Industries,2021,47(8):212-217.

# 基于 GC-MS 结合化学计量学的浓香型白酒分类方法

胡雪[1],李锦松[2],唐永清[2],张良[2],钱宇[1,2,3*],赵金松[1,4*]

1(四川轻化工大学 生物工程学院,四川 自贡,643000) 2(泸州老窖集团有限责任公司,四川 泸州,646000)
3(四川大学 化学学院,四川 成都,610064) 4(川酒集团,四川 成都,610000)

**摘 要** 为实现不同品牌浓香型白酒的快速分类和鉴别,该研究以 6 个不同品牌的浓香型白酒为研究对象,采用气相色谱-质谱法对样品的风味成分进行定性与定量研究,并结合聚类分析,主成分分析及偏最小二乘判别分析等化学计量学手段对白酒的品牌进行识别和分类。结果显示,不同品牌的浓香型白酒间风味物质的含量和数量均存在显著差异($P<0.05$);聚类分析,主成分分析和偏最小二乘判别能将 6 个品牌的酒样进行有效区分和聚类;利用偏最小二乘判别分析模型,预测结果准确率达 100%。综上所述,利用风味成分之间的差异及结合适当的化学计量学手段可以快速、准确的对白酒样品的品牌进行区分和鉴别,可以为白酒的溯源及真实性鉴定提供理论支撑。

**关键词** 浓香型白酒; 分类; 气相色谱-质谱串联; 聚类分析; 主成分分析; 偏最小二乘判别分析

中国白酒是世界六大蒸馏酒之一,是以粮物为原料,大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏而制成的,具有悠久的历史,在国内外都享有盛誉[1]。白酒中的风味成分含量极低,仅占总质量的 1% ~2%[2]。目前,白酒中已知的风味化合物超过 1 000 种[3]。由于酿造工艺、生产原料、窖藏条件等的不同造就了这些微量和痕量风味物质的种类和含量的差异,决定了白酒的风格、香型、品质。

近年来,GC、GC-MS、电感耦合等离子体质谱(inductively coupled plasma massspectrometry,ICP-MS)、HPLC、近红外(near infrared spectrometry,NIR)等仪器在酒类饮料研究中广泛应用[4-7]。鉴于 GC-MS 方法超高的分离能力和对未知化合物准确的鉴定能力已被大量应用于酒类饮料的掺假识别[8]、身份鉴别[9]、年份酒鉴定等研究并取得了一定成果[10-12]。但利用 GC-MS 方法结合化学计量学的方法对浓香型白酒分类的研究还相对较少。

随着各种检测技术的不断成熟,白酒的检测方法已不再阻碍对其风味物质的定性定量研究,找到一种有效的数据处理和分析方法才是目前面临的问题。聚类分析(hierarchical cluster analysis,HCA)、主成分分析(principal component analysis,PCA)、偏最小二乘判别分析(partial least squares discrimination analysis,PLS-DA)、人工神经网络(artificial neural networks,ANN)和支持向量机(support vector machine,SVM)等化学计量学方法通常是结合各种检测技术用于食品药品等的分析研究[13-16]。ZHENG 等[17]利用 GC-MS 结合 PCA 和 PLS-DA 对不同品牌的浓香型原酒进行了有效区分。WU 等[18]利用紫外可见光谱结合 PCA 和 SVM 以及 PLS-DA 对不同产地的米酒进行区分,其正确率高达 100%。WU 等[19]利用多种同位素和金属元素结合多种化学计量学的分析方法能对进口红酒的产地进行有效的验证分析。综上所述,利用化学计量学结合各种检测技术能对数据隐含的更深层次的信息进行有效挖掘和分析。

本实验以 6 个不同品牌的 31 种浓香型白酒为研究对象,以 GC-MS 为检测手段,利用 33 种共有风味物质结合 HCA、PCA 和 PLS-DA 等化学计量学的方法,分析了浓香型白酒中风味物质间的差异,可为浓香型白酒快速分类以及多样品间风味成分比对分析提供理论依据和方法。

## 1 材料与方法

### 1.1 材料与试剂

供试验材料为 6 个不同品牌的浓香型白酒,所有酒

第一作者:硕士研究生(钱宇讲师和赵金松教授级高级工程师为共同通讯作者,E-mail: qianyu12@mails.ucas.ac.cn; 420940314@qq.com)
基金项目:四川省科技计划项目(2019YJ0698);四川轻化工大学人才项目(2017RCL48)
收稿日期:2020-08-28,改回日期:2020-10-26



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

样均购于京东官方自营旗舰店，样品具体信息见表1。

表1 浓香型白酒酒样信息

Table 1 The detail of the strong-flavor Baijiu samples

| 品牌 | 香型 | 样品数量 | 年份 | 度数 |
|---|---|---|---|---|
| 五粮液(WLY) | 浓香 | 5 | 2019 | 45～52 |
| 今世缘(JSY) | 浓香 | 4 | 2019 | 40.9～42 |
| 迎驾贡酒(YJGJ) | 浓香 | 3 | 2019 | 42 |
| 洋河(YH) | 浓香 | 6 | 2019 | 52 |
| 泸州老窖(LZLG) | 浓香 | 7 | 2019 | 52 |
| 诗仙太白(SXTB) | 浓香 | 6 | 2019 | 46～52 |

风味物质标准品(色谱级及以上)：正丙醇、仲丁醇、正丁醇、2-甲基丙醇、乙酸乙酯、乙酸、异戊醛、2-戊酮、丙酸乙酯、异戊醇、正戊醇、丁酸乙酯、正己醇、戊酸乙酯、己酸、己酸乙酯、己醛二乙缩醛、庚酸乙酯、己酸丁酯、丙酸、丁酸、庚酸、辛酸、叔戊醇，天津光复化学试剂有限公司；乙缩醛、乳酸乙酯、乙酸正戊酯、无水乙醇，北京坛墨质检标准物质中心；2-甲基丁酸乙酯、丁醛二乙缩醛、乙酸己酯、己酸己酯、十六酸乙酯，百灵威科技有限公司；己酸丙酯、亚油酸乙酯，阿拉丁试剂(上海)有限公司；$C_7$-$C_{40}$正构烷烃，北京曼哈格生物科技有限公司。

### 1.2 仪器与设备

TSQ8000三重四极杆气相色谱质谱、AI1310多功能自动进样器，美国Thermo Fisher Scientific公司；HP-5毛细管柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm)，美国Agilent公司。

### 1.3 实验方法

#### 1.3.1 定性分析

结合风味物质的保留时间指数(retention index，RI)和NIST 12质谱库进行定性分析。

#### 1.3.2 定量分析

白酒中风味成分的定量分析方法参考国家标准GB/T 10345—2007《白酒分析方法》。将待测风味成分的标准物质精确量取并用60%(体积分数)乙醇溶液定容于100 mL容量瓶中，所有待测风味成分的体积分数均为0.02%。在样品分析前，首先对混合标准溶液进行分析，利用峰面积及标准物质的含量计算出每种风味化合物的校正因子。分别以乙酸正戊酯，2-乙基丁酸，叔戊醇作为酯类、酸类及醇类和其他类别风味成分的内标物。

#### 1.3.3 GC-MS检测方法

GC条件：初始温度为40 ℃，保持1 min，以20 ℃/min的速率升高至120 ℃，保持1 min，以40 ℃/min速率升高至290 ℃；载气为He，柱流量1.0 mL/min；进样口温度250 ℃，进样量：1 μL，分流比50∶1。

MS条件：电离方式EI，电子能量70 eV；离子源温度280 ℃；传输线为260 ℃；扫描方式为全扫描；扫描质量范围($m/z$)30～550。

### 1.4 数据统计与分析

利用ChemPattern软件(科迈恩北京科技有限公司)和SPSS 24.0对数据进行化学计量学分析，Excel 2016、Origin 2018软件对测定数据进行整理统计和画图分析。

## 2 结果与分析

### 2.1 精密度和回收率分析

分析酒样前，进空白样品(甲醇)做对照。取配制好的混合标准溶液连续6次平行测试，统计任意一个风味成分的保留时间和峰面积，结果显示峰面积的相对标准偏差(relative standard deviation，RSD)<2%，峰保留时间的RSD值均<0.1%。在样品风味成分定量结果的基础上进行加标回收实验，加标回收率为90.83%～104.35%，表明实验仪器稳定且根据本实验方法测得的结果可信。

### 2.2 风味物质的定性与定量

利用GC-MS，采取直接进样的方式，在15 min内共检测到112种化合物。在扣除乙醇峰后，利用面积归一化法，以峰高>0.5%为界，共筛选出33种含量较高的风味成分作为研究对象进行定量分析，结果见表2。其中酯类14种，醇类8种，酸类6种和5种醛酮类物质。酯类是浓香型白酒中的主要呈香物质，具有令人愉悦的水果香气[20]，以己酸乙酯、乙酸乙酯、乳酸乙酯和丁酸乙酯为主，但在不同品牌的酒样中4类酯的含量差异较大，JSY和YJGJ中己酸乙酯的含量相较于其他品牌略低，YJGJ酒样中乙酸乙酯含量相较于其他品牌稍低，所有样品的乳酸乙酯和丁酸乙酯的含量相差不大。醇类为发酵过程中氨基酸脱氨或糖脱羧产生[21]，在6个品牌中WLY、YH、JSY样品中的醇类物质含量相较于SXTB、LZLJ更高。酸类则为糖类发酵的产物[20]，浓度较低时具有一定的奶酪香气，能够增加白酒香气的复杂性，而浓度较高具有明显的酸败味。由表2可知，不同品牌样品的酸类物质在含量上相差不大，以乙酸和己酸为主。以乙缩醛为代表的羟基类化合物大量存在于样品中，主要是对风味及口感有影响[20]，研究对象中WLY和YH酒样的羟基类化合物略高于其他品牌白酒。然而，从测试结果统计来看，单一或者多种风味成分的含量及量比



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

关系并不能实现对白酒品牌的区分和鉴别，因此，需要借助其他数据分析手段对定量结果进行挖掘以获得更多的可用信息来得到更好的分类效果，如 PCA，HCA，ANN，PLS-DA 等化学计量学手段。

表 2 不同品牌酒样中风味物质含量

Table 2 The content of flavoring compounds in different brands of liquor samples

| RI | 风味物质 | 风味物质含量/(mg·L$^{-1}$) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | WLY | YH | JSY | YJGJ | SXTB | LZLG |
| <700 | 正丙醇 | 211.77～722.07 | 334.05～646.32 | 244.26～319.94 | 243.08～257.95 | 74.30～159.39 | 18.63～59.68 |
| <700 | 仲丁醇 | 26.05～65.32 | 29.60～50.53 | 28.75～44.66 | 21.83～25.81 | 12.64～62.77 | 1.85～7.89 |
| <700 | 乙酸乙酯 | 496.98～891.08 | 711.74～1 124.35 | 752.98～807.02 | 406.50～453.80 | 498.65～808.66 | 653.60～902.50 |
| <700 | 2-甲基丙醇 | 60.01～135.38 | 52.70～89.55 | 69.49～118.63 | 38.03～42.24 | 20.95～45.69 | 10.61～14.71 |
| <700 | 乙酸 | 430.47～611.53 | 465.96～610.29 | 518.10～611.87 | 411.97～437.32 | 199.08～494.86 | 398.59～477.25 |
| <700 | 异戊醛 | 47.53～112.95 | 47.72～62.25 | 0.56～2.03 | 21.48～37.94 | – | – |
| <700 | 正丁醇 | 122.19～496.08 | 74.34～233.45 | 40.49～209.86 | 55.59～76.05 | 2.49～31.33 | 8.53～52.8 |
| <700 | 2-戊酮 | 23.86～180.43 | 2.19～5.93 | 0.10～7.62 | 21.20～25.95 | – | 1.07～1.86 |
| 711 | 丙酸乙酯 | 9.25～17.80 | 12.80～30.02 | 8.34～12.89 | 10.01～10.33 | 2.70～11.85 | 4.43～7.00 |
| 725 | 丙酸 | 0.00～5.85 | 5.64～13.45 | 0.00～4.55 | 5.20～6.04 | 0.00～6.52– | 4.16～6.25 |
| 728 | 乙缩醛 | 168.62～262.92 | 148.15～278.78 | 98.04～224.1 | 129.13～148.99 | 117.70～269.84 | 95.17～247.71 |
| 735 | 异戊醇 | 112.37～247.32 | 92.41～169.05 | 118.74～208.68 | 63.43～77.27 | 39.82～151.90 | 12.80～70.38 |
| 776 | 正戊醇 | 9.05～32.31 | 4.05～10.16 | 5.23～11.27 | 0.24～1.56 | – | 0.34～1.67 |
| 800 | 丁酸乙酯 | 149.80～236.68 | 99.23～206.7 | 144.72～161.01 | 125.65～152.25 | 148.95～241.35 | 194.19～253.54 |
| 811 | 丁酸 | 63.80～112.59 | 42.19～80.95 | 89.79～99.21 | 97.83～106.91 | 11.02～116.78 | 99.31～110.18 |
| 818 | 乳酸乙酯 | 378.79～545.60 | 478.5～575.81 | 491.96～523.10 | 463.07～513.93 | 477.49～515.96 | 446.67～597.44 |
| 851 | 2-甲基丁酸乙酯 | 2.95～7.21 | 0.62～1.93 | 1.08～2.40 | 1.08～1.62 | 0.00～1.21 | 0.25～1.24 |
| 860 | 丁醛二乙缩醛 | 3.07～7.06 | 3.05～5.72 | 1.02～2.08 | 1.08～1.61 | 0.00～1.60 | 0.46～1.43 |
| 871 | 正己醇 | 76.38～283.09 | 47.88～142.84 | 48.76～83.73 | 9.79～13.65 | 0.00～20.78 | 11.55～25.03 |
| 899 | 戊酸乙酯 | 46.35～164.14 | 35.04～59.91 | 29.77～33.80 | 24.07～30.19 | 2.10～37.39 | 11.89～33.59 |
| 992 | 己酸 | 509.16～656.73 | 616.87～769.03 | 500.75～654.44 | 689.85～767.67 | 333.04～749.74 | 451.09～649.93 |
| 997 | 己酸乙酯 | 824.84～1 237.73 | 934.80～1 289.13 | 720.99～865.34 | 735.57～837.64 | 1 012.84～2 305.08 | 1 077.85～1 349.81 |
| 1 014 | 乙酸己酯 | 0.38～3.34 | 0.28～1.31 | 0.22～1.76 | 0.09～0.12 | 0.00～0.24 | 0.00～0.27 |
| 1 091 | 己醛二乙缩醛 | 7.04～32.18 | 6.69～13.92 | 1.33～7.48 | – | – | – |
| 1 092 | 己酸丙酯 | 0.16～3.53 | 0.51～1.26 | 0.27～8.33 | – | – | – |
| 1 093 | 庚酸 | 5.02～10.07 | 4.66～6.85 | 3.49～5.26 | 3.60～3.89 | 0.00～3.68 | 1.82～3.24 |
| 1 096 | 庚酸乙酯 | 15.64～81.44 | 22.55～36.91 | 11.39～16.66 | – | 1.94～10.89 | 10.50～19.77 |
| 1 154 | 己酸异丁酯 | 0.05～2.72 | 0.13～0.93 | 0.25～3.27 | – | – | – |
| 1 192 | 辛酸 | 4.28～6.33 | 6.39～13.09 | 4.71～11.48 | 3.85～4.84 | 0.00～4.50 | – |
| 1 202 | 己酸丁酯 | 0.60～11.53 | 2.15～6.56 | 0.82～3.26 | – | – | 1.22～2.84 |
| 1 389 | 己酸己酯 | 0.00～3.73 | 0.72～3.12 | 0.00～1.40 | – | – | – |
| 1 993 | 十六酸乙酯 | 0.00～36.68 | 9.45～18.66 | – | – | – | – |
| 2 082 | 亚油酸乙酯 | 0.00～15.10 | 3.00～5.30 | – | – | – | – |

注 “–”表示未检测到

## 2.3 聚类分析

HCA 是将研究对象按照相似度进行自然聚集的一种技术，为一种无监督模式识别方法，是将研究对象分为相对同质群组的统计分析技术[22]。在本实验中，以 33 种风味物质含量为变量，对数据进行标准化处理，其聚类分析结果显示(图 1)，6 个品牌的 31 个浓香型白酒被聚成 2 大类和 6 个小类，相同品牌不同类别的酒样能按照品牌单独聚集为一类，不同品牌间样品具有明显差异，说明聚类分析对浓香型白酒区分具有一定的指导意义。

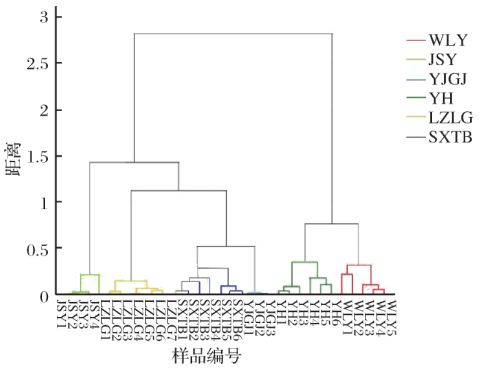



图 1 不同品牌浓香型白酒的聚类分析

Fig. 1 Hierarchical cluster analysis in different brands of strong-flavor Baijiu samples

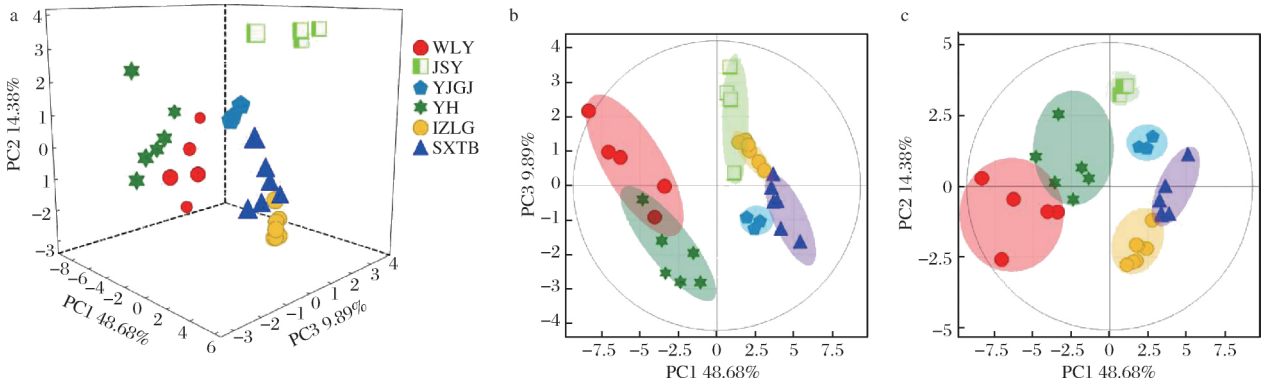
## 2.4 主成分分析

PCA 是一种在无监督模式下对多个变量通过线性变换以选出较少个数重要变量的一种多元统计分析方法[23]。在对实验样品进行 PCA 之前，使用相关系数矩阵对数据进行适应性检验，结果显示 33 种风味物质呈显著正相关($P<0.05$)，表明酒样中的风味物质间的相关性较强，能用 PCA 方法对其进行处理。利用 PCA 对样品的 33 种共有风味成分进行分析，其



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中前 3 个主成分累计方差贡献值为 72.95%，基本保留了原来变量的信息。由 PC1、PC2、PC3 的得分构建的三维和二维散点图(图 2)可知，6 个不同品牌的浓香型白酒能被较好分类，每个品牌间样品的聚集程度与 HCA 得到的结果一致，表明在对白酒品牌的鉴别时，PCA 和 HCA 可以相互验证。




a－PC1，PC2，PC3 三维散点图；b－PC1，PC2 散点图；c－PC1，PC3 散点图

图 2　不同品牌浓香型白酒 PCA

Fig. 2　The PCA in different brands of strong-flavor Baijiu samples

## 2.5　偏最小二乘判别分析

在 HCA 和 PCA 的分析结果上，进一步利用 PLS-DA 对样品数据进行处理。PLS-DA 是一种基于偏最小二乘回归算法的线性分类方法，该模型适用于多自变量并且强线性情况的分析和预测，能从数据内部的角度来解释所提取的主因子[24]。对 6 个品牌的浓香型白酒进行 PLS-DA，提取的 3 个成分变量信息占总原始变量信息的 74.19%，表明这 3 个成分可反映白酒中风味物质的总体情况。利用前 3 个成分的得分做三维散点(图 3)，可得，PLS-DA 的分类结果与 HCA，PCA 结果相似，都对研究样品进行有效鉴别和分类。随机从 6 个品牌中任意挑选 1 个样品作为“测试集”，其余的 25 个酒样作为“训练集”，对测试集样本做判别，用判定结果与实际情况对比。判别结果如图 4 所示，测试集样本的预测结果准确率为 100%，能有效地对不同品牌的酒样进行分类和鉴定。

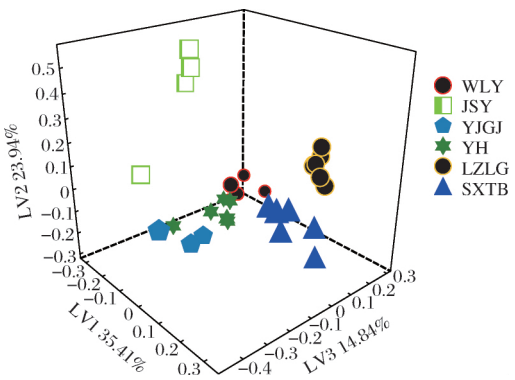



图 3　不同品牌浓香型白酒 PLS-DA

Fig. 3　The PLS-DA in different brands of strong-flavor Baijiu samples

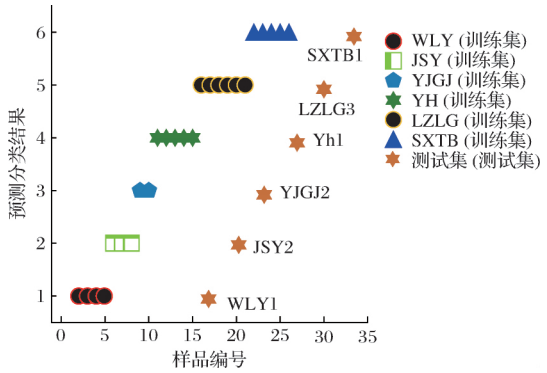



图 4　PLS-DA 预测分类结果

Fig. 4　PLS-DA predictive classification result

## 2.6　不同品牌浓香型白酒风味差异原因分析

本次试验利用 33 种共有风味物质，多种化学计量学方法能将 6 个不同品牌的酒样有效分类。同时，在 HCA、PCA 和 PLS-DA 分析中，6 个品牌按照接近程度可以概括为 2 大类：WLY 和 YH 为一类，剩余样品为一类。WLY 与 YH 的酒样更相近，而与同一产区的 LZLG 相距较远，造成这种现象的原因可能有以下几个方面：(1) 生产原材料[25]。LZLG 白酒酿造原料主要以单粮(高粱)为主，而 WLY 和 YH 等多采用多粮，原料包括高粱，大米，小麦，玉米，糯米等，但彼此之间的混合比例在不同酒厂也有差异，导致最终的风味和口感也稍有差异。(2) 酿造工艺[26]。以 LZLJ 为例，LZLJ 采用原窖法酿造，窖香浓郁，风味统一；WLY 采用跑窖法，曲香、粮香突出，窖香偏弱；洋河采用“混蒸混烧、蒸五下四”的老五甑发酵工艺，酒质偏



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

甜，绵性好。(3) 窖池及其微生物群落等[27]。发酵用的窖池及其微生物群落的差异也会造成白酒风味存在一定差异，而微生物群落的分布与地质、水源、气候、环境、温度等密切相关。因此，造成不同品牌白酒风味差异的因素有很多，但每个品牌独特的原料配方及酿造工艺造就了每个白酒的特有风味和口感，因而，本文从白酒风味成分入手，利用多种化学计量学手段，能将不同品牌白酒进行有效区分和鉴别。

## 3 结论

采用 GC-MS 直接进样的分析方法对市售畅销的不同品牌浓香型白酒的风味物质进行了定性和定量研究，具有简单，快速，经济且对样品无损的优点。利用 33 种共有风味物质对所有样品进行 HCA、PCA 和 PLS-DA。HCA，PCA 能将 6 个不同品牌的酒样进行有效分离。PLS-DA 也能将 6 个品牌的酒样区分开，且在判定结果中测试样本与训练样本的正确率均为 100%。因此，利用 GC-MS 的检测技术结合多种化学计量学分析方法能对不同品牌的浓香型白酒进行有效的分类和鉴定。

## 参 考 文 献


[1] 廖永红，赵爽，张毅斌，等. LLE、SDE、SPME 和 GC-MS 结合保留指数法分析二锅头酒中的风味物质[J]. 中国食品学报，2014，14(6)：220－228.
LIAO Y H，ZHAO S，ZHANG Y B，et al. Analysis of flavor substances in Erguotou wine by LLE，SDE，SPME and GC-MS combined with kovats retention indices[J]. Journal of Chinese Institute of Food Science and Technology，2014，14(6)：220－228.

[2] 刘芳，杨康卓，张建敏，等. 基于电子鼻和气质联用技术的浓香型白酒分类[J]. 食品与发酵工业，2020，46(2)：73－78.
LIU F，YANG K Z，ZHANG J M，et al. Classification of strong-flavor Baijiu using electronic nose and GC-MS technologies[J]. Food and Fermentation Industries，2020，46(2)：73－78.

[3] FAN W，XU Y，QIAN M，et al. Identification of aroma compounds in Chinese “Moutai” and “Langjiu” liquors by normal phase liquid chromatography fractionation followed by gas chromatography/olfactometry[J]. Flavor Chemistry of Wine and Other Alcoholic Beverages，2012，1 104：303－338.

[4] XU M L，YU Y，RAMASWANY H S，et al. Characterization of Chinese liquor aroma components during aging process and liquor age discrimination using gas chromatography combined with multivariable statistics[J]. Scientific Reports，2017，7：39 671.

[5] 孙啸涛，王宗元，刘淼，等. 涡旋辅助液液微萃取结合 GC-MS 法检测 67 种白酒中四甲基吡嗪、4-甲基愈创木酚和 4-乙基愈创木酚[J]. 食品科学，2017，38(18)：73－79.
SUN X T，WANG Z Y，LIU M，et al. Determination of tetramethylpyrazine-4-methyl guaiacol and 4-ethyl guaiacol in 67 Chinese Baijiu samples by vortex assisted liquid-liquid microextration combined with gas chromatography-mass spectrometry[J]. Food Science，2017，38(18)：73－79.

[6] 杨雯懿，郝婧，田佳于，等. 利用 ICP-MS/MS 测定白酒中无机元素的主成分分析及聚类分析[J]. 食品与发酵工业，2020，46(3)：257－263.
YANG W Y，HAO J，TIAN J Y，et al. Principal component analysis and cluster analysis of inorganic elements in Baijiu using inductively coupled plasma tandem mass spectrometry[J]. Food and Fermentation Industries，2020，46(3)：257－263.

[7] 刘建学，杨国迪，韩四海，等. 白酒基酒中典型醇的近红外预测模型构建[J]. 食品科学，2018，39(2)：281－286.
LIU J X，YANG G D，HAN S H，et al. Prediction model for typical alcohols in base liquor based on near infrared spectroscopy[J]. Food Science，2018，39(2)：281－286.

[8] CUEVAS F J，PEREIRA-CARO G，MORENO-ROJAS J M，et al. Assessment of premium organic orange juices authenticity using HPLC-HR-MS and HS-SPME-GC-MS combining data fusion and chemometrics[J]. Food Control，2017，82：203－211.

[9] YU H Y，DAI X，YAO G Y，et al. Application of gas chromatography-based electronic nose for classification of Chinese rice wine by wine age[J]. Food Analytical Methods，2013，7：1 489－1 497.

[10] ANJOS J P D，ANDRADE J B D. Simultaneous determination of pesticide multiresidues in white wine and rosé wine by SDME/GC-MS[J]. Microchemical Journal，2015，120：69－76.

[11] WOŹNIAKIEWICZ M，WOŹNIAKIEWICZ A，NOWAK P M，et al. CE-MS and GC-MS as “Green” and complementary methods for the analysis of biogenic amines in wine[J]. Food Analytical Methods，2018，11(9)：2 614－2 627.

[12] 钱冲，廖永红，刘明艳，等. 不同香型白酒的聚类分析和主成分分析[J]. 中国食品学报，2017，17(2)：243－255.
QIAN C，LIAO Y H，LIU M Y，et al. Cluster analysis and principal components analysis of different flavor types of liquor[J]. Journal of Chinese Institute of Food Science and Technology，2017，17(2)：243－255.

[13] 王馨雨，王蓉蓉，王婷，等. 不同品种百合内外鳞片游离氨基酸组成的主成分分析及聚类分析[J]. 食品科学，2020，41(12)：211－220.
WANG X Y，WANG R R，WANG T，et al. Principal component analysis and cluster analysis for evaluating the free amino acid composition of inner and outer lily bulb scales from different cultivars[J]. Food Science，2020，41(12)：211－220.

[14] 周书楠，杨成聪，郭志鹏，等. 基于主成分和聚类分析的不同乳酸杆菌制备酸浆水品质评价[J]. 食品工业科技，2019，40(23)：242－246.
ZHOU S N，YANG C C，GUO Z P，et al. Quality evaluation of Suanjiangshui prepared by different *Lactobacillus* based on principal components and cluster analysis[J]. Science and Technology of Food Industry，2019，40(23)：242－246.

[15] 蔡海兰，杨普香，朱凤新，等. 基于主成分和聚类分析的浮梁红茶品质评价[J]. 食品研究与开发，2019，40(16)：100－104.
CAI H L，YANG P X，ZHU F X，et al. Comprehensive evaluation of Fuliang black tea quality based on principal component and cluster analysis[J]. Food Research and Development，2019，40(16)：100－104.

[16] 滑金杰，王华杰，王近近，等. 采用 PLS-DA 分析毛火方式对工夫红茶品质的影响[J]. 农业工程学报，2020，36(8)：260－270.




(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

HUA J J, WANG H J, WANG J J, et al. Influences of first-drying methods on the quality of Congou black tea using partial least squares-discrimination analysis [J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2020, 36(8): 260 – 270.

[17] ZHENG J, LIANG R, WU C, et al. Discrimination of different kinds of Luzhou-flavor raw liquors based on their volatile features [J]. Food Research International, 2014, 56: 77 – 84.

[18] WU Z, LI H, LONG J, et al. Discrimination of Chinese rice wines of different geographical origins by UV-vis spectroscopy and chemometrics [J]. Journal of the Institute of Brewing, 2015, 121(1): 167 – 174.

[19] WU H, TIAN L, CHEN B, et al. Verification of imported red wine origin into China using multi isotope and elemental analyses [J]. Food Chemistry, 2019, 301. DOI: 10. 1016/j. foodchem. 2019. 125137.

[20] TUFARIELLO M, CAPONE S, SICILIANO P, et al. Volatile components of Negroamaro red wines produced in Apulian Salento area [J]. Food Chemistry, 2012, 132(4): 2 155 – 2 164.

[21] ZHANG W Y, ZHANG L, XU C P, et al. Chemical and volatile composition of jujube wines fermented by *Saccharomyces cerevisiae* with and without pulp contact and protease treatment [J]. Food Science and Technology (Campinas), 2016, 36(2): 204 – 209.

[22] QIN H, HUO D, ZHANG L, et al. Colorimetric artificial nose for identification of Chinese liquor with different geographic origins [J]. Food Research International, 2012, 45(1): 45 – 51.

[23] ZHENG J, LIANG R, ZHANG L Q, et al. Characterization of microbial communities in strong aromatic liquor fermentation pit muds of different ages assessed by combined DGGE and PLFA analyses [J]. Food Research International, 2013, 54(1): 660 – 666.

[24] LIN P, CHEN Y M, HE Y. Identification of geographical origin of olive oil using visible and near-infrared spectroscopy technique combined with chemometrics [J]. Food and Bioprocess Technology, 2012, 5(1): 235 – 242.

[25] 吕佳慧，范文来，徐岩. 基于酶水解法酿酒高粱的结合态风味研究 [J]. 食品与发酵工业, 2017, 43(8): 224 – 228.
LYU J H, FAN W L, XU Y. Research of bound aromas based on enzyme hydrolysis of sorghums for brewing Chinese liquor [J]. Food and Fermentation Industries, 2017, 43(8): 224 – 228.

[26] JIN G Y, ZHU Y, XU Y. Mystery behind Chinese liquor fermentation [J]. Trends in Food Science & Technology, 2017, 63: 18 – 28.

[27] WANG L, WANG Y Y, WANG D Q, et al. Dynamic changes in the bacterial community in Moutai liquor fermentation process characterized by deep sequencing [J]. Journal of the Institute of Brewing, 2015, 121(4): 603 – 608.

# Classification of strong – flavor Baijiu based on GC – MS combined with chemometric method

HU Xue[1], LI Jinsong[2], TANG Yongqing[2], ZHANG Liang[2], QIAN Yu[1,2,3*], ZHAO Jinsong[1,4*]

1(College of Biological Engineering, Sichuan University of Science & Engineering, Zigong 643000, China) 2(Luzhou Laojiao Group Co., LTD., Luzhou 646000, China) 3(College of Chemistry, Sichuan University, Chengdu 610064, China) 4(Sichuan Liquor Group, Chengdu 610000, China)

**ABSTRACT** In order to construct a method for the rapid classification and identification of different commercial strong-flavor Baijiu, the flavor components in strong-flavor Baijiu of six different brands were studied qualitatively and quantitatively by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Furthermore, different brands of liquor were identified and classified by chemometric methods, such as hierarchical cluster analysis (HCA), principal component analysis (PCA) and partial least squares discrimination analysis (PLS-DA). The results showed that there were significant differences ($P < 0.05$) in the content and quantity of flavor components from different commercial strong-flavor Baijiu. Using HCA, PCA and PLS-DA methods, the brands of the samples were effectively distinguished and clustered. In addition, the accuracy of the prediction results obtained using the PLS-DA model was 100%. In conclusion, the differences between flavor components and appropriate chemometric can be used to distinguish and identify the brands of strong-flavor Baijiu quickly and accurately, which can provide theoretical support for the traceability and authenticity identification of liquor.

**Key words** strong-flavor Baijiu; classification; GC-MS; hierarchical cluster analysis; principal component analysis; partial least squares discrimination analysis



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net